交互动画

# 模型115 “主从联动”模型(瓜豆原理)

模型讲解

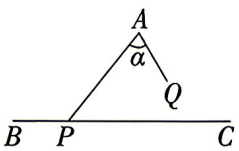
## 模型溯源

“主从联动”模型是一类经典的动态问题,也可以称它为旋转相似,与“手拉手”模型相关联.这类问题中有一个主动点,有一个从动点(根据某种约束条件,跟着主动点动),当主动点运动时,从动点的轨迹与主动点的轨迹同类型.古人云:种瓜得瓜,种豆得豆.在这类模型中,则有“种”圆得圆,“种”线得线,所以也叫“瓜豆原理”.

## 模型建构

答案D108

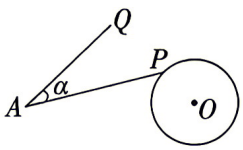
- **条件:** 如图,有定点 $A$,动点 $P$ 和 $Q$,$\angle PAQ=\alpha$,$\dfrac{AP}{AQ}$为定值 $k$,点 $P$ 在 $BC$ 上运动.$A,Q,P$ 三点不共线.




主从联动直线轨迹

- **结论一:** 当点 $P$ 的轨迹在直线上时,点 $Q$ 的轨迹在直线上,$P,Q$ 两点轨迹所在直线的夹角等于 $\alpha$;$P,Q$ 两点轨迹长度之比等于 $AP:AQ$.
- **证明一:**

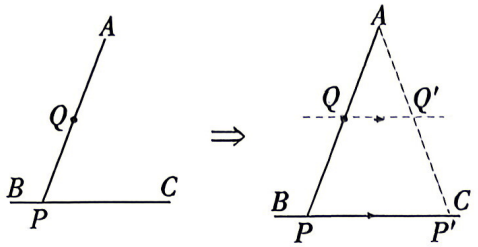
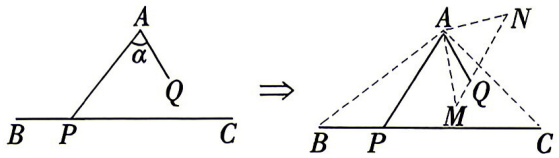
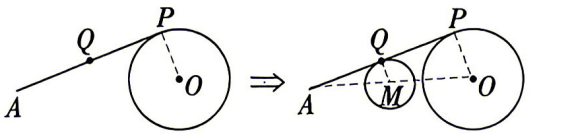
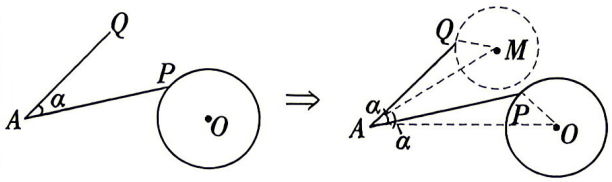
- **条件:** 如图,有定点 $A$,动点 $P$ 和 $Q$,$\angle PAQ=\alpha$,$\dfrac{AP}{AQ}$为定值 $k$,点 $P$ 在圆 $O$ 上运动.$A,Q,P$ 三点不共线.




主从联动圆轨迹

- **结论二:** 当点 $P$ 的轨迹在圆上时,点 $Q$ 的轨迹在圆上(设圆心为 $M$),两圆心与定点连线的夹角等于主、从动点与定点连线的夹角,即 $\angle OAM=\angle PAQ$;主、从动点到定点的距离之比等于两圆心到定点的距离之比,也等于两圆半径之比,即 $AP:AQ=AO:AM=PO:QM$.
- **证明二:**

## 模型图鉴

| | 模型 | 条件 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 主从联动直线轨迹 |  <br>$A,Q,P$ 三点共线 | 有定点 $A$，动点 $P$ 和 $Q$，$\angle PAQ=\alpha$，$\frac{AP}{AQ}$ 为定值 $k$，点 $P$ 在 $BC$ 上运动 | 当点 $P$ 的轨迹在直线上时，点 $Q$ 的轨迹在直线上，$P,Q$ 两点轨迹长度之比等于 $AP:AQ$ |
| |  <br>$A,Q,P$ 三点不共线 | | 当点 $P$ 的轨迹在直线上时，点 $Q$ 的轨迹在直线上，<br>(1) $P,Q$ 两点轨迹所在直线的夹角等于 $\alpha$；<br>(2) $P,Q$ 两点轨迹长度之比等于 $AP:AQ$ |
| 主从联动圆轨迹 |  <br>$A,Q,P$ 三点共线 | 有定点 $A$，动点 $P$ 和 $Q$，$\angle PAQ=\alpha$，$\frac{AP}{AQ}$ 为定值 $k$，点 $P$ 在圆 $O$ 上运动 | 当点 $P$ 的轨迹在圆上时，点 $Q$ 的轨迹在圆上，主、从动点到定点的距离之比等于两圆心到定点的距离之比，也等于两圆半径之比，即 $AP:AQ=AO:AM=PO:QM$ |
| |  <br>$A,Q,P$ 三点不共线 | | 当点 $P$ 的轨迹在圆上时，点 $Q$ 的轨迹在圆上，<br>(1) 两圆心与定点连线的夹角等于主、从动点与定点连线的夹角，即 $\angle OAM=\angle PAQ$；<br>(2) 主、从动点到定点的距离之比等于两圆心到定点的距离之比，也等于两圆半径之比，即 $AP:AQ=AO:AM=PO:QM$ |

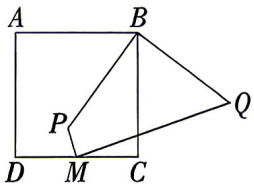
**模型总结**:“主从联动”模型必要条件是“三定两动”.点 $A$ 是定点,$\angle PAQ$ 是定角(主动点、从动点与定点连线的夹角是定量),$\frac{AP}{AQ}$是定比(主动点、从动点到定点的距离之比是定量),点 $P$ 是主动点,点 $Q$ 是从动点

**模型本质**:“主从联动”模型的解题方法就是构造旋转、位似图形,本质就是对图形中的每个点进行旋转变化和位似变化

**关联模型** »P79“手拉手”全等模型(等腰、等直) »P82“手拉手”全等模型(等边)
»P234“手拉手”相似模型:根据“手拉手”模型的思路对图形进行旋转,构造出全等或相似三角形

## 例题精讲

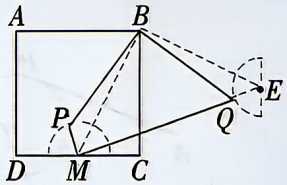
**例 1** ☆☆ (宜宾中考)如图,$M$ 是正方形 $ABCD$ 边 $CD$ 的中点,$P$ 是正方形内一点,连接 $BP$,线段 $BP$ 以 $B$ 为中心逆时针旋转 90°得到线段 $BQ$,连接 $MQ$.若 $AB=4$,$MP=1$,则 $MQ$ 的最小值为_____.




### 三步破题

#### 第1步 构造模型

观察图形可知 $B$ 为定点,$\angle PBQ$ 为定角,$\frac{PB}{QB}$为定比,点 $P$ 是主动点,点 $Q$ 是从动点,所以符合“主从联动”模型“三定两动”的要求,故依照“手拉手”模型作辅助线:




如图,连接 $BM$,将 $BM$ 以 $B$ 为中心,逆时针旋转 90°,$M$ 点的对应点为 $E$ 点.

#### 第2步 运用模型

根据“主从联动”模型,得到轨迹间的关系:

$\because P$ 点在以 $M$ 为圆心,1 为半径的半圆上,$\therefore Q$ 点在以 $E$ 为圆心,1 为半径的半圆上.

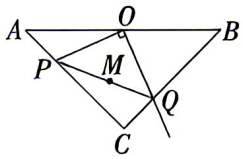
#### 第3步 计算求解

根据 $Q$ 点的轨迹,结合点圆最值模型,完成计算即可:

如图,当 $M,Q,E$ 三点共线时,$MQ$ 的值最小,$\because$ 四边形 $ABCD$ 是正方形,$\therefore CD=AB=BC=4$,$\angle C=90°$.$\because M$ 是 $CD$ 的中点,$\therefore CM=2$,$\therefore BM=\sqrt{CM^2+BC^2}=\sqrt{2^2+4^2}=2\sqrt{5}$.由旋转得:$BM=BE$,$\therefore ME=\sqrt{2}BM=2\sqrt{10}$,$\therefore MQ=ME-EQ=2\sqrt{10}-1$,$\therefore MQ$ 的值最小为 $2\sqrt{10}-1$.

答案 $2\sqrt{10}-1$

**例 2** ★★☆ (荆门中考)如图,等腰 Rt△$ABC$ 中,斜边 $AB$ 的长为 2,$O$ 为 $AB$ 的中点,$P$ 为 $AC$ 边上的动点,$OQ\perp OP$ 交 $BC$ 于点 $Q$,$M$ 为 $PQ$ 的中点,当点 $P$ 从点 $A$ 运动到点 $C$ 时,点 $M$ 所经过的路线长为 (　　)



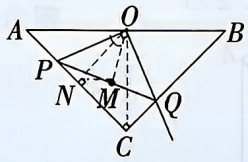

A. $\frac{\sqrt{2}}{4}\pi$　　B. $\frac{\sqrt{2}}{2}\pi$　　C. 1　　D. 2

## 三步破题

### 第1步 构造模型

观察图形可知 $O$ 为定点,$\angle POM$ 为定角,$\frac{PO}{OM}$ 为定比,点 $P$ 是主动点,点 $M$ 是从动点,所以符合"主从联动"模型"三定两动"的要求,故作垂线作为辅助线:

如图,作 $ON\perp AC$ 于点 $N$,连接 $OM$,$MN$,$OC$.




### 第2步 运用模型

仿照在模型建构中的证明过程,证明出三角形相似:

$\because$ △$ACB$ 为等腰直角三角形,$\therefore AC=BC=\frac{\sqrt{2}}{2}AB=\sqrt{2}$,$\angle A=\angle B=45°$.

$\because O$ 为 $AB$ 的中点,$\therefore OC\perp AB$,$OC$ 平分 $\angle ACB$,$OC=OA=OB=1$,$\therefore \angle OCB=45°$.

$\because \angle POQ=90°$,$\angle COA=90°$,$\therefore \angle AOP=\angle COQ$. 在△$AOP$ 和△$COQ$ 中,$\begin{cases}\angle A=\angle OCQ,\\ AO=CO,\\ \angle AOP=\angle COQ,\end{cases}$

$\therefore$ △$AOP\cong$△$COQ$(ASA),$\therefore OP=OQ$,$\therefore$ △$POQ$ 是等腰直角三角形.

$\because M$ 是 $PQ$ 的中点,$\therefore$ △$POM$ 是等腰直角三角形.

$\because ON\perp AC$,$\angle A=45°$,$\therefore$ △$AON$ 是等腰直角三角形,$\therefore \frac{OA}{ON}=\sqrt{2}$,$\angle AOP+\angle PON=45°$.

$\because \angle NOM+\angle PON=45°$,$\therefore \angle AOP=\angle NOM$.

在 Rt△$OPM$ 中,$\frac{OP}{OM}=\sqrt{2}$,又$\because \frac{OA}{ON}=\sqrt{2}$,$\angle AOP=\angle NOM$,$\therefore$ △$AOP\backsim$△$NOM$.

### 第3步 计算求解

根据三角形的相似比,得到轨迹之间的比后计算即可:

$\therefore \frac{AP}{NM}=\sqrt{2}$.$\because$ 点 $P$ 的轨迹长为$\sqrt{2}$,$\therefore$ 点 $M$ 的轨迹长等于 1.

**答案** C

笃志前行,虽远必达。

批改+错题 逐题讲解

## 模型训练

答案 D109

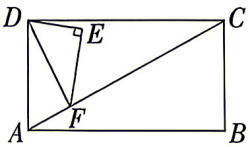
建议用时：45 min

### 模型秒解

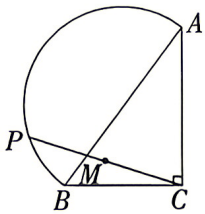
套用模型，直接秒杀

**1.** ☆☆ 如图，在矩形 $ABCD$ 中，$AB=4\sqrt{3}$，$\angle DCA=30°$，点 $F$ 是对角线 $AC$ 上的一个动点，连接 $DF$，以 $DF$ 为斜边作 $\angle DFE=30°$ 的直角三角形 $DEF$，使点 $E$ 和点 $A$ 位于 $DF$ 两侧，点 $F$ 从点 $A$ 到点 $C$ 的运动过程中，点 $E$ 的运动路径长是（　　）

A. $\sqrt{3}$　　B. $4\sqrt{3}$　　C. 4　　D. $2\sqrt{3}$




（第1题）



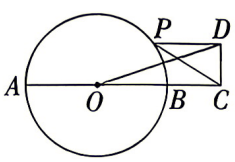

（第2题）

**2.** ☆☆ 如图，在 Rt$\triangle ABC$ 中，$\angle ACB=90°$，$AC=16$，$BC=12$，点 $P$ 在以 $AB$ 为直径的半圆上运动，由点 $B$ 运动到点 $A$，连接 $CP$，点 $M$ 是 $CP$ 的中点，则点 $M$ 经过的路径长为_____.

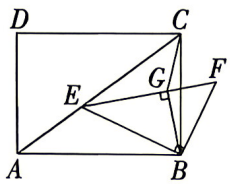
### 模型综合

多种模型，综合运用

**3.** ☆☆ （泉州模拟）如图，线段 $AB$ 为⊙$O$ 的直径，点 $C$ 在 $AB$ 的延长线上，$AB=4$，$BC=2$，点 $P$ 是⊙$O$ 上一动点，连接 $CP$，以 $CP$ 为斜边在 $PC$ 的上方作 Rt$\triangle PCD$，且使得 $\angle DCP=60°$，连接 $OD$，则 $OD$ 长的最大值为_____.




（第3题）



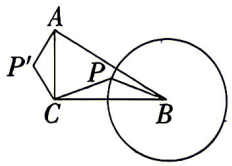

（第4题）

**4.** ☆☆☆ （苏州模拟）如图，矩形 $ABCD$ 中，$AD=6$，$DC=8$，点 $E$ 为对角线 $AC$ 上一动点，$BE\perp BF$，$\dfrac{BE}{BF}=\dfrac{4}{3}$，$BG\perp EF$ 于点 $G$，连接 $CG$，当 $CG$ 最小时，$CE$ 的长为_____.

**5.** ☆☆☆ 如图，在$\triangle ABC$ 中，$\angle ACB=90°$，$AC=2$，$BC=2\sqrt{3}$，以点 $B$ 为圆心，$\sqrt{3}$ 为半径作圆．点 $P$ 为⊙$B$ 上的动点，连接 $PC$，作 $P'C\perp PC$，使点 $P'$ 落在直线 $BC$ 的上方，且满足 $P'C:PC=1:\sqrt{3}$，连接 $BP$，$AP'$.

(1) 求 $\angle BAC$ 的度数，并证明$\triangle AP'C\backsim\triangle BPC$.

(2) 点 $P$ 在运动过程中，$BP'$ 是否有最大值或最小值？若有，请求出当 $BP'$ 取得最大值或最小值时，$\angle PBC$ 的度数；若没有，请说明理由.

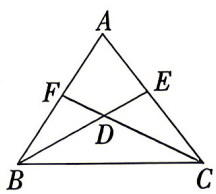



**6.** ☆☆☆ 如图①，在$\triangle ABC$ 中，$BE$ 平分 $\angle ABC$，$CF$ 平分 $\angle ACB$，$BE$ 与 $CF$ 交于点 $D$.

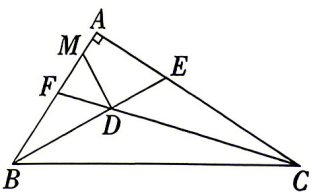
(1) 若 $\angle BAC=74°$，则 $\angle BDC=$_____；

(2) 如图②，$\angle BAC=90°$，作 $MD\perp BE$ 交 $AB$ 于点 $M$，求证：$DM=DE$；

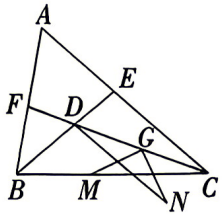
(3) 如图③，$\angle BAC=60°$，$\angle ABC=80°$，若点 $G$ 为 $CD$ 的中点，点 $M$ 在直线 $BC$ 上，连接 $MG$，将线段 $GM$ 绕点 $G$ 逆时针旋转 90° 得 $GN$，$NG=MG$，连接 $DN$，当 $DN$ 最短时，直接写出 $\angle MGC$ 的度数.




①




②




③

交互动画

# 模型 116 ▶ 反演变换(定角定积模型)

模型讲解

## 模型溯源

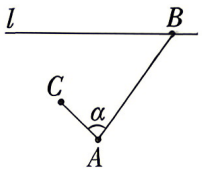
反演变换是一类与线段乘积(故也叫定角定积模型)相关的图形变换方式,它与“主从联动”模型相比,条件从“定比”变为“定积”,同时最大的不同是“不保形”,即变换前后对应的轨迹不一定相同,它可能将直线演变成圆,还可能将圆演变成直线,也可能将圆演变成圆.

## 模型建构

答案 D111

如图,直线 $l$ 不经过定点 $A$,有动点 $B$ 和 $C$,点 $B$ 在直线 $l$ 上运动,$\angle BAC=\alpha$,$AB\cdot AC$ 为定值 $k$.

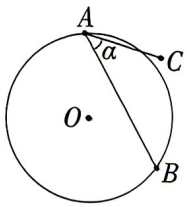
- **结论一:** 点 $C$ 在一个定圆上运动.
- **证明一:**



线生圆

如图,圆 $O$ 经过定点 $A$,有动点 $B$ 和 $C$,点 $B$ 在圆 $O$ 上运动,$\angle BAC=\alpha$,$AB\cdot AC$ 为定值 $k$.

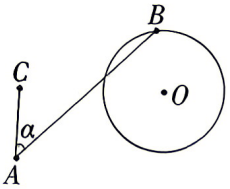
- **结论二:** 点 $C$ 在一条直线上运动.
- **证明二:**



圆生线

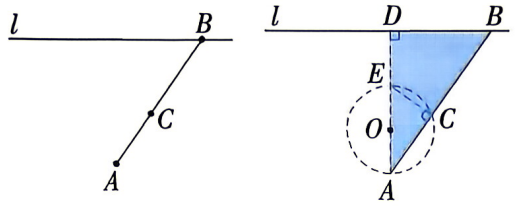
如图,圆 $O$ 不经过定点 $A$,有动点 $B$ 和 $C$,点 $B$ 在圆 $O$ 上运动,$\angle BAC=\alpha$,$AB\cdot AC$ 为定值 $k$.

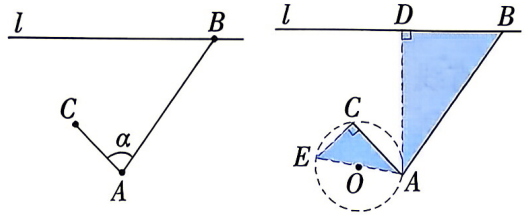
- **结论三:** 点 $C$ 在一个定圆上运动.
- **证明三:**

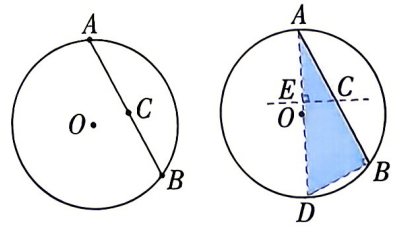


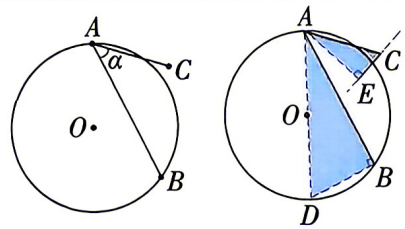
圆生圆

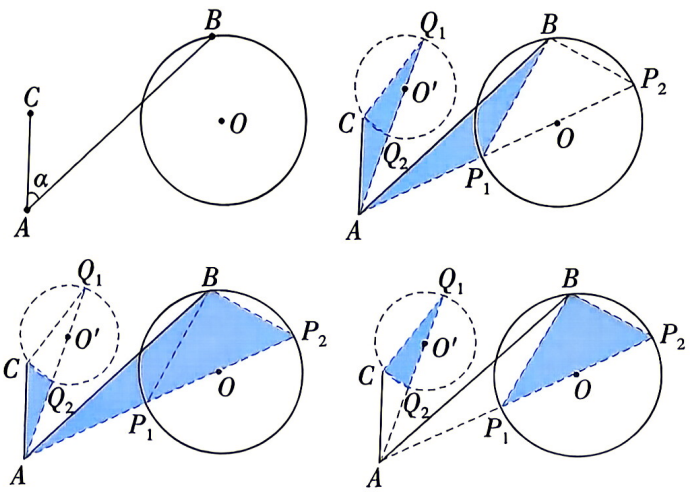
## 模型图鉴

<table>
<tr><th colspan="2">模型</th><th>条件</th><th>结论</th></tr>
<tr><td rowspan="2">线生圆</td><td> 

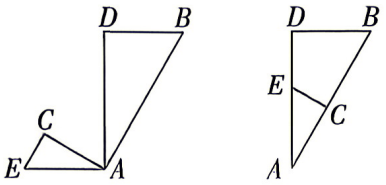
$A,B,C$ 共线</td><td rowspan="2">直线 $l$ 不经过定点 $A$，有动点 $B$ 和 $C$，点 $B$ 在直线 $l$ 上运动，$\angle BAC=\alpha$，$AB\cdot AC$ 为定值 $k$</td><td rowspan="2">点 $C$ 的轨迹是以 $AE$ 为直径的圆 $O$</td></tr>
<tr><td> 

$A,B,C$ 不共线</td></tr>
<tr><td rowspan="2">圆生线</td><td> 

$A,B,C$ 共线</td><td rowspan="2">圆 $O$ 经过定点 $A$，有动点 $B$ 和 $C$，点 $B$ 在圆 $O$ 上运动，$\angle BAC=\alpha$，$AB\cdot AC$ 为定值 $k$</td><td rowspan="2">点 $C$ 的轨迹是直线 $CE$</td></tr>
<tr><td> 

$A,B,C$ 不共线</td></tr>
<tr><td>圆生圆</td><td> 
</td><td>圆 $O$ 不经过定点 $A$，有动点 $B$ 和 $C$，点 $B$ 在圆 $O$ 上运动，$\angle BAC=\alpha$，$AB\cdot AC$ 为定值 $k$</td><td>点 $C$ 的轨迹是以 $Q_2Q_1$ 为直径的圆 $O'$</td></tr>
</table>

**模型基础**：如图，若 $\triangle ABD\backsim\triangle AEC$，则 $\dfrac{AB}{AE}=\dfrac{AD}{AC}$，即 $AB\cdot AC=AD\cdot AE$，若 $AB\cdot AC$ 为定值，则 $AD\cdot AE$ 也是定值

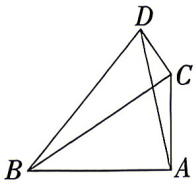



**模型运用**：关键在于“取点”，特别是选取一些具有特殊意义的点，比如起点、终点或者垂足等，以此构造出相似三角形.接着，通过推导线段长度、角的大小或者比例关系，运用“手拉手”相似或“A 字”型相似等来证明直线型路径，利用定边定角证明圆弧型路径等

**关联模型**　▸▸ P216“A 字型”相似模型　▸▸ P234“手拉手”相似模型：以反“A 字型”相似为基础，结合“手拉手”模型，构造相似，得到轨迹

## 例题精讲

**例**　☆☆（深圳模拟）如图，$\angle BAC=\angle BCD=90°$，$AC=2$，三角形 $BCD$ 面积始终为 2，则 $AD$ 的最大值为（　　）



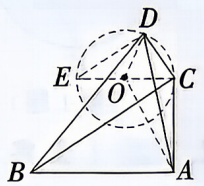

A. 5　　B. $\sqrt{5}$　　C. $\sqrt{5}+2$　　D. $\sqrt{5}+1$

### 三步破题

#### 第1步 构造模型

由条件可知有定点 $C$，定角 $\angle BCD$，动点 $D$ 和 $B$，且 $BC\cdot CD$ 为定值，符合反演变换中线生圆的情况，故仿照在模型论证中证明结论时的辅助线作图：

如图，过点 $C$ 作 $AC$ 的垂线，在垂线上取一点 $E$，使得 $CE=AC=2$，连接 $DE$，取 $CE$ 的中点 $O$，连接 $OA$，$OD$.




#### 第2步 运用模型

根据模型建构中的证明过程，构造相似三角形，证明得到 $D$ 点在定圆上运动：

$\therefore OC=\frac{1}{2}CE=1$，$OA=\sqrt{AC^2+OC^2}=\sqrt{5}$，$\angle ACE=90°$，$\therefore \angle ACB+\angle BCE=90°$.

$\because \angle BCD=90°$，$\therefore \angle DCE+\angle BCE=90°$，$\therefore \angle DCE=\angle ACB$.

$\because$ 三角形 $BCD$ 面积始终为 2，$\angle BCD=90°$，$\therefore \frac{1}{2}BC\cdot CD=2$，即 $BC\cdot CD=4$.

又$\because CE=AC=2$，$\therefore CE\cdot AC=4$，$\therefore CE\cdot AC=BC\cdot CD$，即 $\frac{CD}{CA}=\frac{CE}{CB}$.

在 $\triangle DEC$ 和 $\triangle ABC$ 中，$\begin{cases}\frac{CD}{CA}=\frac{CE}{CB},\\ \angle DCE=\angle ACB,\end{cases}$ $\therefore \triangle DEC\backsim\triangle ABC$，$\therefore \angle EDC=\angle BAC=90°$.

又$\because CE=2$，$\therefore$ 如图，点 $D$ 在以点 $O$ 为圆心、$CE$ 长为直径的圆上（定弦定角）.

**第3步 计算求解**

结合点圆最值模型求解 $AD$ 的最值即可：

$\therefore OD=\frac{1}{2}CE=1$. 又$\because AD\leqslant OA+OD$（当且仅当 $A,O,D$ 三点共线时，等号成立），

$\therefore AD$ 最大值为 $OA+OD=\sqrt{5}+1$.

**答案** D

批改+错题 逐题讲解

## 模型训练

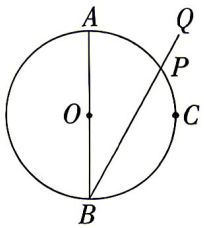
答案 D111

建议用时：40 min

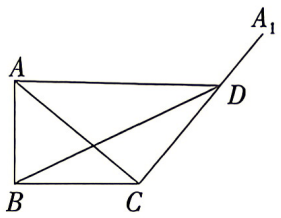
### 模型综合

多种模型，综合运用

1. ★★ 如图，$AB$ 为圆 $O$ 的直径，$AB=4$，点 $C$ 为半圆 $AB$ 的中点，$P$ 为$\overset{\frown}{AC}$上一动点，延长 $BP$ 至点 $Q$，使 $BP\cdot BQ=AB^2$. 若点 $P$ 由 $A$ 运动到 $C$，则点 $Q$ 运动的路径长为_____.



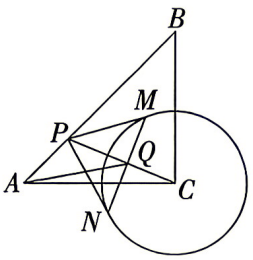

（第1题）




（第2题）

2. ★★★ （宜宾中考）如图，在 Rt $\triangle ABC$ 中，$\angle ABC=90°$，$BC=6$. 将射线 $CA$ 绕点 $C$ 顺时针旋转 $90°$ 到 $CA_1$，在射线 $CA_1$ 上取一点 $D$，连接 $AD$，使得 $\triangle ACD$ 面积为 24，连接 $BD$，则 $BD$ 的最大值是_____.

3. ★★★ （成都模拟）已知：如图，在 Rt $\triangle ABC$ 中，$\angle ACB=90°$，$AC=BC=12$，圆 $C$ 半径为 6，$P$ 为斜边 $AB$ 上的一个动点，$PM,PN$ 分别与圆 $C$ 相切于 $M,N$，连接 $MN$ 交 $PC$ 于点 $Q$，则 $AQ$ 的最小值为_____.




4. ★★★ （济南中考）某校数学兴趣小组的同学在学习了图形的相似后，对三角形的相似进行了深入研究.

（一）拓展探究

如图①，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle ACB=90°$，$CD\perp AB$，垂足为 $D$.

（1）兴趣小组的同学得出 $AC^2=AD\cdot AB$. 理由如下：

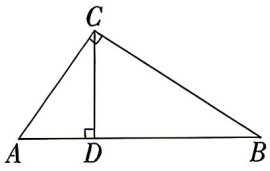
| | |
|---|---|
| $\because \angle ACB=90°$，<br>$\therefore \angle A+\angle B=90°$.<br>$\because CD\perp AB$，<br>$\therefore \angle ADC=90°$，<br>$\therefore \angle A+\angle ACD=90°$，<br>$\therefore \angle B=$①_____. | $\because \angle A=\angle A$，<br>$\therefore \triangle ABC\backsim\triangle ACD$，<br>$\therefore \frac{AB}{AC}=$②_____，<br>$\therefore AC^2=AD\cdot AB$. |

请完成填空：①_____；②_____；

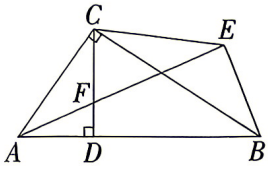
（2）如图②，$F$ 为线段 $CD$ 上一点，连接 $AF$ 并延长至点 $E$，连接 $CE$，当 $\angle ACE=\angle AFC$ 时，请判断 $\triangle AEB$ 的形状，并说明理由.

（二）学以致用

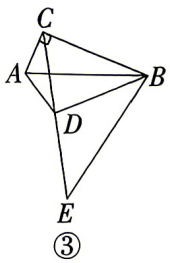
（3）如图③，$\triangle ABC$ 是直角三角形，$\angle ACB=90°$，$AC=2$，$BC=2\sqrt{6}$，平面内一点 $D$，满足 $AD=AC$，连接 $CD$ 并延长至点 $E$，且 $\angle CEB=\angle CBD$，当线段 $BE$ 的长度取得最小值时，求线段 $CE$ 的长.




①




②



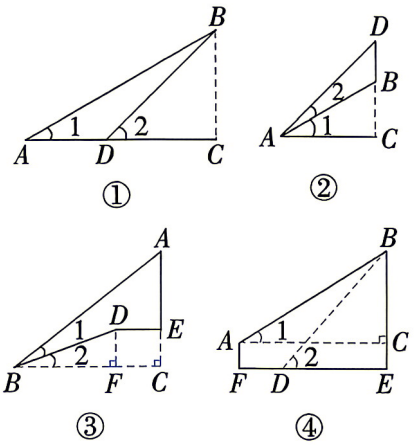
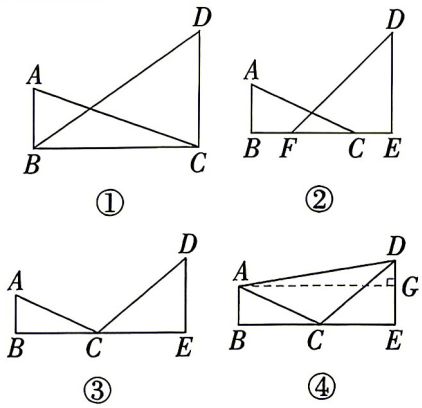
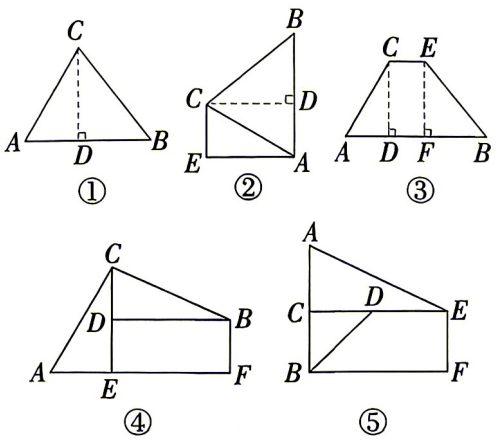

③

交互动画

# 模型 117 ▶ 解直角三角形应用模型

模型讲解

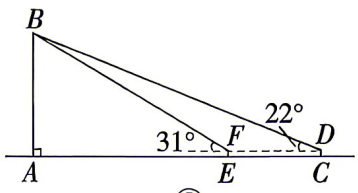
## 模型图鉴

| 模型 | 模型图示 | 模型解读 | 重要等量关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 母子型 |  | 有两个直角三角形共用一条边(或顶点),形成“大直角三角形嵌套小直角三角形”的结构,形似“母子”.通过公共边建立线段的和差等量关系,利用直角三角形的边的对应关系实现线段转化 | 如图①,$AD+DC=AC$;<br>如图②,$DC-BC=DB$;<br>如图③,$DF=EC$,$DE=FC$,$BF+DE=BC$;<br>如图④,$AF=CE$,$AC=FE$,$BC+AF=BE$ |
| 拥抱型 |  | 两个直角三角形有两条直角边共线,形似“拥抱”,通常以这条边为桥梁构造“和差型”线段关系 | 如图①,$BC$ 为公共边;<br>如图②,$BF+FC+CE=BE$;<br>如图③,$BC+CE=BE$;<br>如图④,$AB=GE$,$AG=BE$,$BC+CE=AG$,$DG+AB=DE$ |
| 背靠背型 |  | 两个直角三角形无交叉关系,有两条直角边共线或平行,形似“背靠背”,分列高的两侧.<br>构造出两个直角三角形求解.公共边 $CD$ 是解题的关键 | 如图①,$AD+BD=AB$;<br>如图②,$CE=DA$,$CD=EA$,则 $CE+BD=AB$;<br>如图③,$CD=EF$,$CE=DF$,则 $AD+CE+BF=AB$;<br>如图④,$DE=BF$,$BD=EF$,$AE+BD=AF$;<br>如图⑤,$BC=EF$,$CE=BF$,$AC+CB=AB$ |

## 例题精讲

**例** ★★★ (天津中考)综合与实践活动中,要用测角仪测量天津站附近世纪钟建筑 $AB$ 的高度(如图①).某学习小组设计了一个方案:如图②所示,点 $A$,$E$,$C$ 依次在同一条水平直线上,$CD \perp AC$,$EF \perp AC$,且 $CD=EF=1.7$ m.在 $D$ 处测得世纪钟建筑顶部 $B$ 的仰角为 22°,在 $F$ 处测得世纪钟建筑顶部 $B$ 的仰角为 31°,$CE=32$ m.根据测得的数据,计算世纪钟建筑 $AB$ 的高度约为_____m(结果取整数).参考数据:$\tan 22° \approx 0.4$,$\tan 31° \approx 0.6$.

①



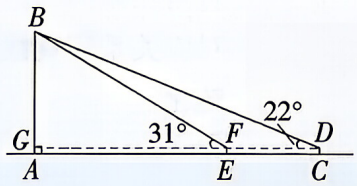

②

## 三步破题

### 第1步 构造模型

分析题干条件,已知点 $D$、点 $F$ 处的仰角,要想通过已知角求 $AB$ 的高度,需要作辅助线构造直角三角形.图②形似"大三角形套小三角形",我们可以构造出母子模型:Rt△$BGD$(母)和Rt△$BGF$(子).然后利用线段等量关系和直角三角函数即可求解.

如图,延长 $DF$ 与 $AB$ 相交于点 $G$.




### 第2步 运用模型

构造出模型后,就可以得到重要的等量关系:

∵ $CD \perp AC$,$EF \perp AC$,且 $CD=EF=1.7$ m,易得四边形 $CEFD$ 和四边形 $ACDG$ 是矩形,∴ $AG=EF=CD=1.7$ m,$DF=CE=32$ m,$GD=GF+FD$.

### 第3步 计算求解

再结合直角三角函数求值:

∵ $\angle GDB=22°$,$\angle GFB=31°$,$\angle DGB=90°$,在 Rt△$FGB$ 中,$\tan\angle GFB=\dfrac{GB}{GF}$,∴ $GF=\dfrac{GB}{\tan 31°}$.

在 Rt△$DGB$ 中,$\tan\angle GDB=\dfrac{GB}{GD}$,∴ $GD=\dfrac{GB}{\tan 22°}$,∴ $\dfrac{GB}{\tan 31°}+32=\dfrac{GB}{\tan 22°}$,

∴ $GB=\dfrac{32\times\tan 22°\tan 31°}{\tan 31°-\tan 22°}\approx\dfrac{32\times0.4\times0.6}{0.6-0.4}=38.4$(m).∴ $AB=AG+GB\approx1.7+38.4\approx40$(m).

答案 40

批改+错题 A　逐题讲解 ▶

## 模型训练

答案 D112

建议用时：20 min

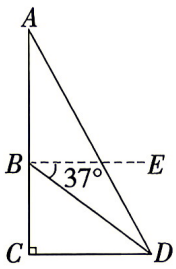
### 模型秒解

套用模型，直接秒杀

**1.** ★★★（石家庄期末）某校综合实践小组制作了一个“着陆器和上升器组合体”的模拟装置，如图，该模拟装置在缓速下降阶段从 $A$ 点垂直下降到 $B$ 点，再垂直下降到着陆点 $C$，从 $B$ 点测得地面 $D$ 点的俯角为 $37°$，$AD=17$ 米，$BD=10$ 米.（参考数据：$\sin 37°\approx 0.60$，$\cos 37°\approx 0.80$，$\tan 37°\approx 0.75$）

（1）求 $CD$ 的长；

（2）若模拟装置从 $A$ 点下降到 $B$ 点的时间为 4.5 秒，求模拟装置从 $A$ 点下降到 $B$ 点的速度.



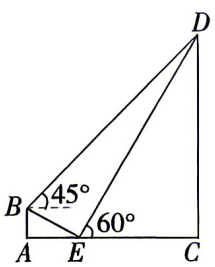

### 模型构造

作辅助线，构造模型

**2.** ★★★（巴中中考）某兴趣小组开展了测量电线塔高度的实践活动.如图所示，斜坡 $BE$ 的坡度 $i=1:\sqrt{3}$，$BE=6$ m，在 $B$ 处测得电线塔 $CD$ 顶部 $D$ 的仰角为 $45°$，在 $E$ 处测得电线塔 $CD$ 顶部 $D$ 的仰角为 $60°$.

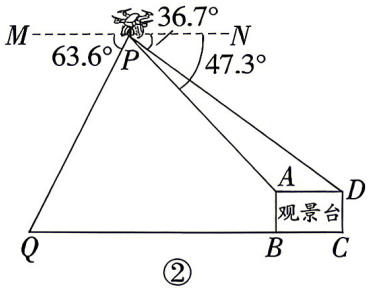
（1）求点 $B$ 离水平地面的高度 $AB$.

（2）求电线塔 $CD$ 的高度（结果保留根号）.




**3.** ★★★（吕梁模拟）在综合实践课上，实践小组使用无人机测量汾河（图①）某段的宽度.如图②，他们在河岸一侧的观景台（矩形 $ABCD$）上升起一架无人机，当无人机飞到河面上方点 $P$ 处时，测得观景台正对岸 $Q$ 处的俯角为 $63.6°$，测得观景台顶端 $A$ 处的俯角为 $47.3°$，测得观景台顶端 $D$ 处的俯角为 $36.7°$，已知观景台高 $AB$ 为 10 米，台面宽 $AD$ 为 16 米（图中所有点均在同一平面内，$Q$，$B$，$C$ 三点共线），求此河段的宽 $QC$.（结果保留一位小数，参考数据：$\tan 47.3°\approx 1.08$，$\tan 36.7°\approx 0.75$，$\tan 63.6°\approx 2.01$）

①




②

交互动画

# 模型 118 ▶ “12345”模型

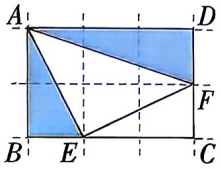
模型讲解

## 模型建构

答案 D113

- **模型：**“12345”模型是几何中一种用于解决直角三角形边角关系的解题模型，主要处理涉及特殊角及其三角函数值的几何问题. 该模型与数字“1，2，3，4，5”密切相关，即“$\frac{1}{2}$”+“$\frac{1}{3}$”$=45°$，可用于选择题和填空题的快速求解.

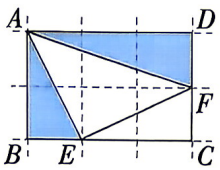
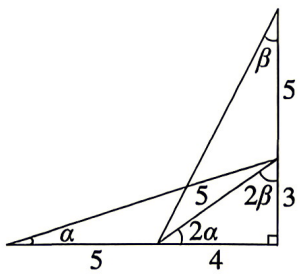
  在如图所示的大小相同的小正方形网格内，$\tan\angle BAE=\frac{1}{2}$，$\tan\angle DAF=\frac{1}{3}$.

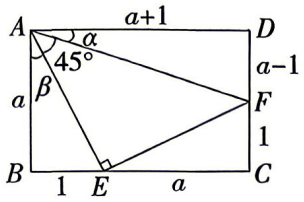



- **结论一：** $\angle BAE+\angle DAF=45°$ $\left(\text{“}\frac{1}{2}\text{”}+\text{“}\frac{1}{3}\text{”}=45°\right)$.
- **证明一：**

- **结论二：** $\angle AEB+\angle DFA=135°$（“2”+“3”$=45°$）.
- **证明二：**

## 模型图鉴

| 模型 | | 条件 | 结论 |
|---|---|---|---|
| 基础模型 |  | $\tan\angle BAE=\frac{1}{2}$，$\tan\angle DAF=\frac{1}{3}$ | ① $\angle BAE+\angle DAF=45°$ $\left(\text{“}\frac{1}{2}\text{”}+\text{“}\frac{1}{3}\text{”}=45°\right)$；② $\angle AEB+\angle DFA=135°$（“2”+“3”$=45°$） |
| 与倍半角结合 |  | $\tan\alpha=\frac{1}{3}$，$\tan\beta=\frac{1}{2}$ | ①“$\frac{1}{2}$”+“$\frac{1}{3}$”$=45°$；②“$\frac{1}{2}$”+“$\frac{1}{2}$”=“$\frac{4}{3}$”；③“$\frac{1}{3}$”+“$\frac{1}{3}$”=“$\frac{3}{4}$” |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 一般化模型 |  | $\tan\alpha=\frac{a-1}{a+1}$，$\tan\beta=\frac{1}{a}$（$a>1$） | $\alpha+\beta=45°$ |

**使用场景**：题干中出现了 $\tan\alpha=\frac{1}{3}$，$\tan\beta=\frac{1}{2}$，$\alpha+\beta=45°$这三个条件中的两个，可以知二推一.

**使用要点**：这是一种数量关系而非位置关系，如果这两个角距离较远、没有公共端点，只要满足正切值的要求，都可以推出两角和为45°.

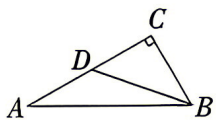
**模型本质**：两个和为45°的角的正切值关系

## 衔接高中

锐角三角函数与解直角三角形直接相关.在高中阶段，为了求解更为一般的三角形，拓展了角的范围，并引入了三角恒等变换这一工具，用于计算两角和与差的三角函数值.其中两角和的正切公式就是“12345”模型的理论依据，为 $\tan(\alpha+\beta)=\frac{\tan\alpha+\tan\beta}{1-\tan\alpha\tan\beta}$，$\alpha+\beta=45°$时的特例.

## 例题精讲

**例** ★★★ 如图，在 Rt△$ABC$ 中，$\angle C=90°$，$BC=\sqrt{5}$，点 $D$ 是 $AC$ 上一点，连接 $BD$.若 $\tan\angle A=\frac{1}{2}$，$\tan\angle ABD=\frac{1}{3}$，则 $CD$ 的长为（　　）




A. $2\sqrt{5}$　　B. 3　　C. $\sqrt{5}$　　D. 2

### 三步破题

**第1步 识别模型**

分析题目可以发现在△$ABD$ 中存在 $\tan\angle A=\frac{1}{2}$，$\tan\angle ABD=\frac{1}{3}$，符合“12345”模型的特征：

$\because\tan\angle A=\frac{1}{2}$，$\tan\angle ABD=\frac{1}{3}$，

**第2步 运用模型**

在分析出模型后，就可以套用模型中的结论，得到$\angle A$ 和$\angle ABD$ 的关系并转化得到$\angle BDC$：

$\therefore$ 根据“12345”模型知$\angle BDC=45°$.$\because$ $\angle C=90°$，$\therefore$ 三角形 $BCD$ 为等腰直角三角形.

**第3步 计算求解**

$\because BC=\sqrt{5}$，$\therefore CD=BC=\sqrt{5}$.

**答案** C

批改+错题 逐题讲解

## 模型训练

答案D113

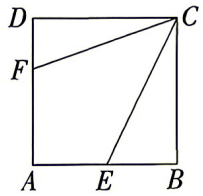
建议用时:40 min

### 模型秒解

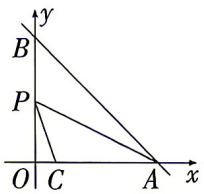
套用模型,直接秒杀

1. ★★★ (合肥月考)如图,正方形 $ABCD$ 的边长为9,点 $E,F$ 分别在边 $AB,AD$ 上,若 $E$ 是 $AB$ 的中点,且 $\angle ECF=45°$,则 $CF$ 的长为(　　)

A. 12　　B. $3\sqrt{5}$　　C. $3\sqrt{10}$　　D. 3




(第1题)




(第2题)

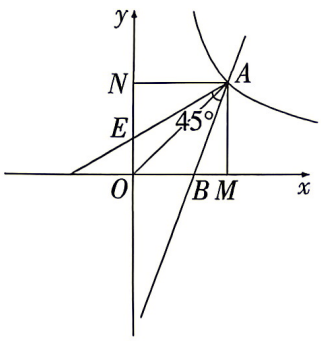
2. ★★★ 如图,在平面直角坐标系中,直线 $y=-x+m$ 分别交 $x$ 轴、$y$ 轴于 $A,B$ 两点,已知点 $C(2,0)$,点 $P$ 为线段 $OB$ 的中点,连接 $PA,PC$,若 $\angle CPA=\angle ABO$,则 $m$ 的值为_____.

3. ★★★ 如图,直线 $y=3x-9$ 与反比例函数 $y=\frac{m}{x}(x>0)$ 的图象交于点 $A$,与 $x$ 轴交于点 $B$.将直线 $AB$ 绕点 $A$ 顺时针旋转45°后的直线与 $y$ 轴交于点 $E$,过点 $A$ 作 $AM\perp x$ 轴于点 $M$,过点 $A$ 作 $AN\perp y$ 轴于点 $N$,已知 $OA=5$.

(1)求反比例函数的解析式;

(2)直接写出 $\tan\angle BAM$,$\tan\angle NAE$ 的值;

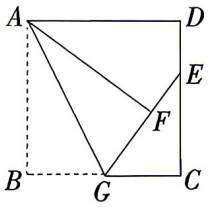
(3)求直线 $AE$ 的解析式.




### 模型构造

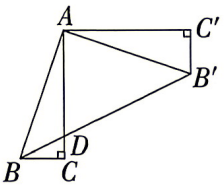
作辅助线,构造模型

4. ★★☆ (重庆期末)如图,在正方形 $ABCD$ 中,$AB=8$,$G$ 是 $BC$ 的中点.将 $\triangle ABG$ 沿 $AG$ 对折至 $\triangle AFG$,延长 $GF$ 交 $DC$ 于点 $E$,则 $DE$ 的长是(　　)

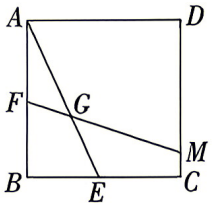



A. $\frac{4}{3}$　　B. 2　　C. $\frac{8}{3}$　　D. 3

5. ★★☆ (包头中考)如图,在 Rt $\triangle ABC$ 中,$\angle ACB=90°$,$AC=3$,$BC=1$,将 $\triangle ABC$ 绕点 $A$ 逆时针旋转90°得到 $\triangle AB'C'$.连接 $BB'$,交 $AC$ 于点 $D$,则 $\frac{AD}{DC}$ 的值为_____.




6. ★★☆ 如图,在正方形 $ABCD$ 中,点 $E,F$ 分别为 $BC,AB$ 的中点,连接 $AE$,点 $G$ 是线段 $AE$ 上一点,连接 $GF$,延长 $FG$ 交 $CD$ 于点 $M$,若 $AB=4$,$\angle AGF=45°$,求 $CM$ 的长.



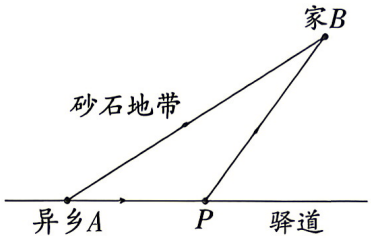
交互动画

# 模型 119 “胡不归”模型

模型讲解

## 模型溯源

“胡不归”一词，最早出现在《诗经·邶风·式微》中，“式微，式微！胡不归？”这声穿越千年的追问，被后世的教育工作者赋予了一个生动的数学典故：



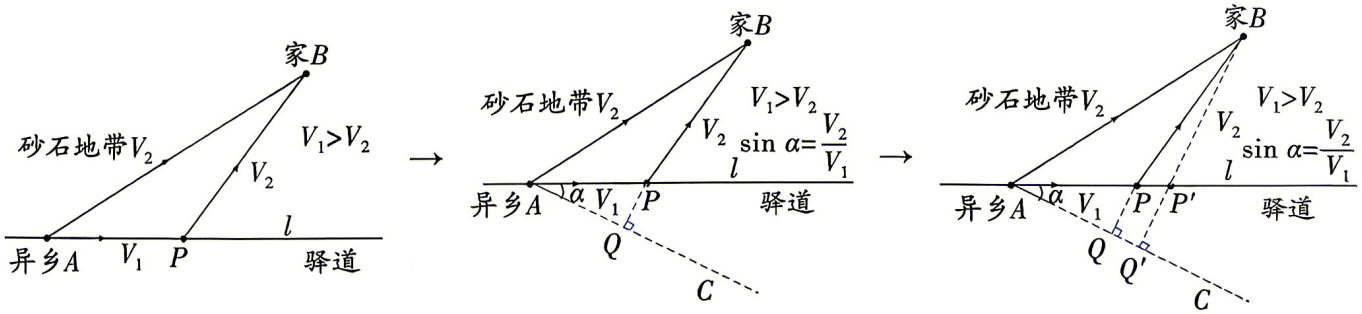

传说一位身在异乡的游子，得知父亲病重，心急如焚地要赶回家. 他面临两个选择：一是直接穿越崎岖难行的砂石地带($A\to B$)，路程虽短，但速度缓慢；二是先走驿道再走砂石地带($A\to P\to B$)，驿道段($A\to P$)速度快，但总路程更长.

他最终选择了直接穿越砂石地带($A\to B$)，却未能见到父亲最后一面. 听闻父亲弥留之际不断念叨“胡不归，胡不归？”他悲痛不已，不禁思考，如果他选择第二条路线，是否存在一个最佳转折点 $P$($P$ 在驿道上)，使得路径 $A\to P\to B$ 的总时间最短？这个“点 $P$”在哪里？这就是“胡不归”模型要解决的核心问题.

## 模型建构

答案 D115

- **条件：** 定点 $A$(起点)、$B$(终点)，直线 $l$ 为驿道，在其上运动速度为 $V_1$，在其他区域(砂石地带)运动速度为 $V_2$，且 $V_1>V_2$. 点 $P$ 为驿道 $l$ 上一动点. ($V_1$，$V_2$ 均为非 0 常数)
- **模型：**



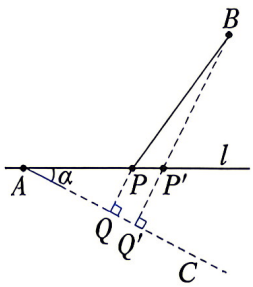

- **问题：** 求点 $P$ 在何处时，总时间 $t=\dfrac{AP}{V_1}+\dfrac{PB}{V_2}$ 最短.
- **提示：** ①过定点 $A$ 在直线 $l$ 下方作射线 $AC$，使 $\angle PAC=\alpha$，且 $\sin\alpha=\dfrac{V_2}{V_1}$，过点 $P$ 作 $PQ\perp AC$ 于点 $Q$；

②过点 $B$ 作 $BQ'\perp AC$ 于点 $Q'$，交直线 $l$ 于点 $P'$.

- **解答：**

**思考** 点 $A$ 为直线 $l$ 上一定点，点 $B$ 为直线 $l$ 外一定点，点 $P$ 为直线 $l$ 上一动点，如何求 $mPA+nPB$（$m,n$ 为正的常数，且 $m<n$）的最小值.

## 模型图鉴

| 模型 | 条件 | | 辅助线 | 结论 |
|---|---|---|---|---|
|  | 已知点 $A$ 为直线 $l$ 上一定点，点 $B$ 为直线 $l$ 外一定点，点 $P$ 为直线 $l$ 上一动点 | 求 $kPA+PB(0<k<1)$ 的最小值 | 以定点 $A$ 为顶点，在定点 $B$ 的异侧（即直线 $l$ 的下方）作射线 $AC$，使 $\sin\alpha=k$，过点 $P$ 作 $PQ\perp AC$ 于点 $Q$ | 当 $B,P,Q$ 三点共线时，$kPA+PB$ 取得最小值，为 $BQ'$ |
| | | 求 $mPA+nPB$（$m,n$ 为正的常数，且 $m<n$）的最小值 | 以定点 $A$ 为顶点，在定点 $B$ 的异侧（即直线 $l$ 的下方）作射线 $AC$，使 $\sin\alpha=\frac{m}{n}\left(\frac{m}{n}<1\right)$，过点 $P$ 作 $PQ\perp AC$ 于点 $Q$ | 当 $B,P,Q$ 三点共线时，$mPA+nPB$ 取得最小值，为 $nBQ'$ |

**模型特点**：①两定点、一动点，动点轨迹为直线；②求形如 $kPA+PB(0<k<1)$ 的最小值.

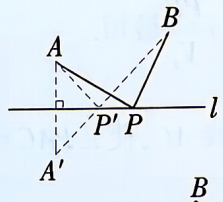
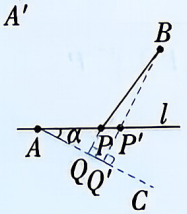
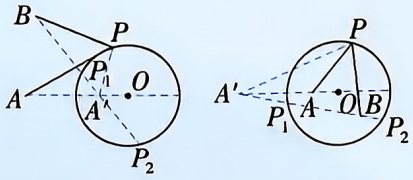
**作图提醒**：①过定直线 $l$ 上的定点 $A$ 作射线构造 $\alpha$（因为 $AP$ 方向确定，方便构造）；

②点 $B,Q$ 应位于动点轨迹的异侧.

**特殊情况**：当 $k=\frac{1}{2}$ 时，$\alpha=30°$；当 $k=\frac{\sqrt{2}}{2}$ 时，$\alpha=45°$；当 $k=\frac{\sqrt{3}}{2}$ 时，$\alpha=60°$

## 关联模型 ▸▸

$kPA+PB$ 的最小值

- $k=1$ —— “将军饮马”模型  ▸▸ P105~119 “将军饮马”模型
- $0<k<1$ —— “胡不归”模型 
- $k>0$ 且 $k\neq1$ —— “阿氏圆”模型  ▸▸ P248~251 “阿氏圆”模型

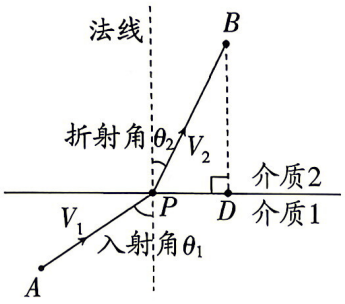
## 学科融合

### 一 光的“选择”：费马原理

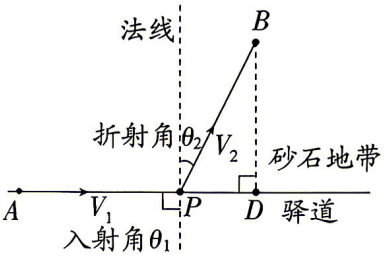
如图①,光从一种介质进入另一种介质时,为什么会“拐弯”？是因为它选择了最快路径！这就是费马原理——均匀介质中,经平面界面折射时,光总是走时间最短的路线(即图①中光从点 $A$ 到点 $B$,$t$ 最短).

### 二 “胡不归”问题→光的折射

故事中的游子归家同样要经过两种不同运动速度的路,我们可以把游子想象成“光粒子”:在驿道(快速区)就像光在介质 1 中;在砂石地带(慢速区)就像光在介质 2 中;选择路线就像光在不同介质中传播.如图②,“胡不归”问题就转变成了当入射角 $\theta_1=90°$ 时光的折射问题,光会替游子选择最快路径！




①光的折射




②游子归家

### 三 拓展延伸：速度比决定“拐弯”角度

我们在解决“胡不归”问题时,通过构造 $\angle PAC=\alpha$,令 $\sin\alpha=\dfrac{V_2}{V_1}$,从而得以转化线段,求出时间最短的路线.

有趣的是,高中物理的折射定律揭示了光在相同情境下的选择:

入射角的正弦值与折射角的正弦值之比等于两种介质中的光速之比,即 $\dfrac{\sin\theta_1}{\sin\theta_2}=\dfrac{V_1}{V_2}$.

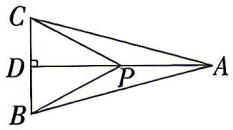
对比两者,我们可以发现:正是速度比,决定了光或游子“拐弯”的角度.

物理中的费马原理,与数学中的“线段最短路径”问题有着异曲同工之妙,光的反射对应“将军饮马”,光的折射则诠释了“胡不归”模型,期待你带着这份跨学科的洞察力,去发现更多未知的精彩.

▸▸ P105“将军饮马”模型跨学科融合

## 例题精讲

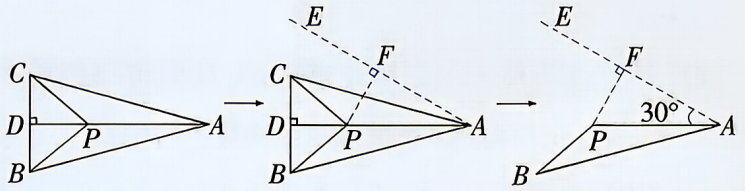
**例** ★★ 如图,在 $\triangle ABC$ 中,$AB=AC=3$,$\angle CAB=30°$,$AD\perp BC$,垂足为 $D$,$P$ 为线段 $AD$ 上的一个动点,连接 $PB$,$PC$.则 $PA+2PB$ 的最小值为_____.



## 三步破题

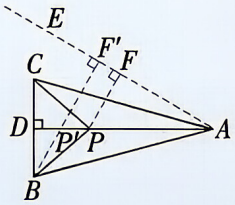
### 第1步 构造模型

分析题目条件，本题满足“胡不归”模型的特点：①两定点（点 $A$，$B$ 是定点）、一动点（点 $P$ 是线段 $AD$ 上一动点，动点轨迹为直线的一部分）；②要求 $PA+2PB$ 的最小值，$PA+2PB$ 可以转化为 $2\left(\frac{1}{2}PA+PB\right)$，即求 $\frac{1}{2}PA+PB$ 的最小值. 所以我们可以构造“胡不归”模型将 $\frac{1}{2}PA$ 的长度转化：




（“胡不归”模型）

如图，在 $\angle BAC$ 的外部作 $\angle CAE=15°$，过点 $P$ 作 $PF\perp AE$ 于点 $F$.




### 第2步 运用模型

在构造出模型后，我们就可以将 $\frac{1}{2}PA$ 的长度转化为 $PF$ 的长度，只需求 $PF+PB$ 的最小值：

$\because AB=AC=3$，$\angle CAB=30°$，$AD\perp BC$，$\therefore \angle PAC=\frac{1}{2}\angle CAB=15°$. $\because \angle CAE=15°$，

$\therefore \angle PAF=\angle PAC+\angle CAE=30°$. $\because PF\perp AE$，$\therefore$ 在 $\mathrm{Rt}\triangle PAF$ 中，$\sin\angle PAF=\frac{PF}{PA}=\frac{1}{2}$，

$\therefore PF=\frac{1}{2}PA$，$\therefore PA+2PB=2\left(\frac{1}{2}PA+PB\right)=2(PF+PB)$.

### 第3步 计算求解

利用垂线段最短找到 $PF+PB$ 取最小值时点 $P$ 的位置，再解直角三角形求解：

过点 $B$ 作 $BF'\perp AE$ 于点 $F'$，交 $AD$ 于点 $P'$，当 $B$，$P$，$F$ 三点共线时，$PA+2PB$ 最小，$PA+2PB=2(PF+PB)=2BF'$. 在 $\mathrm{Rt}\triangle ABF'$ 中，$\angle BAF'=45°$，$AB=3$，$\therefore BF'=\frac{AB}{\sqrt{2}}=\frac{3\sqrt{2}}{2}$，

$\therefore (PA+2PB)_{\min}=2BF'=3\sqrt{2}$.

**答案** $3\sqrt{2}$

**一题多解：** 本题要求 $PA+2PB$ 的最小值，也可以理解为要求 $PA+PB+PC$ 的最小值，那么问题就转化为“费马点”模型.

▸▸ P145“费马点”模型

批改+错题　逐题讲解

## 模型训练

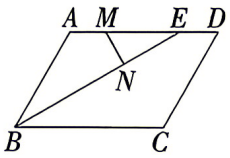
答案 D116

建议用时：45 min

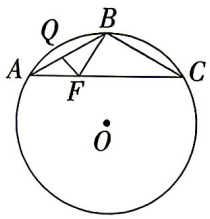
### 模型秒解

套用模型，直接秒杀

1. ★★☆☆ 如图，在平行四边形 $ABCD$ 中，$AB=3$，$BC=4$，$\angle ABC=60°$，在线段 $AD$ 上取一点 $E$，使 $DE=1$，连接 $BE$，点 $M$，$N$ 分别是线段 $AE$，$BE$ 上的动点，连接 $MN$，则 $MN+\frac{1}{2}BN$ 的最小值为_____.



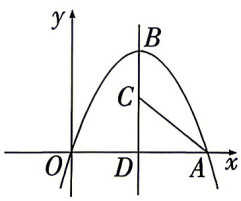

（第1题）




（第2题）

2. ★★☆☆ 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle ABC=120°$，$AB=BC=6$，$\odot O$ 是 $\triangle ABC$ 的外接圆. 若 $BF\perp BC$，点 $Q$ 是线段 $AB$ 上一动点（不与 $A$，$B$ 重合），连接 $FQ$，则 $BQ+2FQ$ 的最小值为_____.

3. ★★☆☆ 如图，在平面直角坐标系中，抛物线 $y=-\frac{4}{9}x^2+\frac{8}{3}x$ 与 $x$ 轴的正半轴交于点 $A$，点 $B$ 为抛物线的顶点，点 $C$ 为该抛物线对称轴上一点，则 $3BC+5AC$ 的最小值为_____.



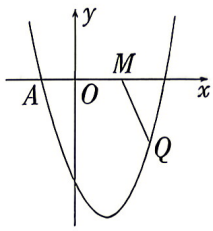

### 模型构造

作辅助线，构造模型

4. ★★★☆ 在平面直角坐标系中，已知 $A(2\sqrt{2},0)$，$C(0,-1)$，若 $P$ 为线段 $OA$ 上一动点，则 $CP+\frac{1}{3}AP$ 的最小值为_____.

5. ★★★☆ （永州模拟）【定义】在平面直角坐标系中，与 $x$ 轴有交点的函数称为“零点函数”，交点的横坐标称为“零点”. 例如：函数 $y=x-1$ 与 $x$ 轴的交点坐标是 $(1,0)$，所以函数 $y=x-1$ 是“零点函数”，1 是该函数的零点.

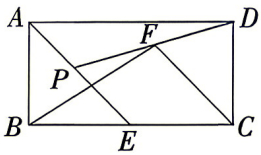
【应用】如图，已知二次函数 $y=x^2-bx-c$（$b$，$c$ 为常数，$b>0$）的一个零点为 $-1$，点 $M(t,0)$ 是 $x$ 轴正半轴上的动点，点 $Q\left(b+\frac{1}{2},y_0\right)$ 在抛物线上，当 $\sqrt{2}AM+2QM$ 的最小值为 $\frac{33\sqrt{2}}{4}$ 时，求二次函数的另一个零点.




### 模型综合

多种模型，综合运用

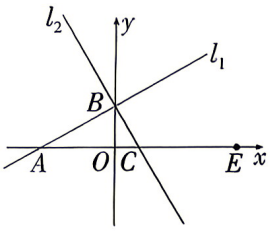
6. ★★★★ （西安校级自主招生）如图，在矩形 $ABCD$ 中，$AB=4$，$BC=8$，$E$ 为 $BC$ 边中点，连接 $AE$，$P$ 为 $AE$ 上的动点，$F$ 为 $PD$ 中点，则 $2BF+CF$ 的最小值为_____.




7. ★★★★ （杭州自主招生节选）如图，在平面直角坐标系中，直线 $l_1:y=\frac{\sqrt{3}}{3}x+\sqrt{3}$ 和直线 $l_2:y=-\sqrt{3}x+b$ 相交于 $y$ 轴上的点 $B$，且分别交 $x$ 轴于点 $A$ 和点 $C$.

（1）求 $\triangle ABC$ 的面积；

（2）点 $E$ 坐标为 $(5,0)$，点 $F$ 为直线 $l_1$ 上一个动点，点 $P$ 为 $y$ 轴上一个动点，求当 $EF+CF$ 最小时，点 $F$ 的坐标，并求出此时 $PF+\frac{\sqrt{2}}{2}OP$ 的最小值.



交互动画

# 模型120 正弦定理

模型讲解

## 模型建构

由判定三角形全等的方法可知,给定三角形的三个角、三条边这六个元素中的某些元素,这个三角形就是唯一确定的,那么高中阶段所学的正弦定理和余弦定理,就是求解三角形的其他元素与给定的某些元素之间数量关系的工具.

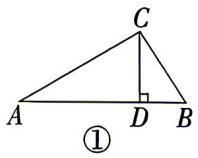
- **模型:** 在一个三角形中,各边和它所对角的正弦的比相等,即$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}$(角$A,B,C$所对的边分别是$a,b,c$).
- **证明方法一:** 如图①,在锐角$\triangle ABC$中,角$A,B,C$所对的边分别是$a,b,c$.

作$CD\perp AB$于点$D$.根据锐角三角函数的定义可知$\frac{CD}{AC}=\sin A$,$\frac{CD}{BC}=\sin B$,

所以$CD=AC\cdot\sin A=b\sin A$,$CD=BC\cdot\sin B=a\sin B$,

所以$b\sin A=a\sin B$,所以$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}$.

同理可得$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}$.



①

- **证明方法二:** 如图②,设$\odot O$为锐角$\triangle ABC$的外接圆,直径为$2R$.

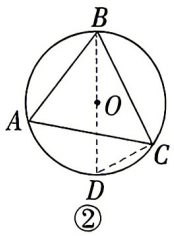
连接$BO$并延长交$\odot O$于点$D$,连接$CD$,所以$\angle BCD=90°$.

因为同弧所对圆周角相等,所以$\angle A=\angle D$.

在直角三角形$BDC$中,$\sin D=\frac{BC}{BD}=\frac{BC}{2R}$,又因为$\angle A=\angle D$,所以$\sin A=\sin D=\frac{BC}{2R}$,所以$BC=a=2R\sin A$.

同理可得$b=2R\sin B$,$c=2R\sin C$.

所以正弦定理可拓展为$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R$($R$指$\triangle ABC$的外接圆半径).



②

## 模型图鉴

| | 定理 | 常见变形 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 正弦定理 | 在$\triangle ABC$中,$\frac{a}{\sin A}=\frac{b}{\sin B}=\frac{c}{\sin C}=2R$($R$指$\triangle ABC$的外接圆半径) | ①$a=2R\sin A$,$\sin A=\frac{a}{2R}$,类似地,$b$和$\sin B$,$c$和$\sin C$都有这样的等式.<br>②$a:b:c=\sin A:\sin B:\sin C$ | ①已知两角及一边,求其他边和角;<br>②已知两边及其中一边的对角,求其他边和角 |
| **拓展延伸:**高中阶段的三角形面积公式:$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}ab\sin C=\frac{1}{2}ac\sin B=\frac{1}{2}bc\sin A$ | | | |

交互动画

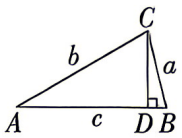
# 模型 121 余弦定理

模型讲解

## 模型建构

余弦定理是高中阶段另外一个用于解一般三角形的工具，它和正弦定理共同组成了解三角形的相关内容.

- **模型：** 三角形中任何一边的平方，等于其他两边平方的和减去这两边与它们夹角的余弦的积的两倍，即 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$，$b^2=c^2+a^2-2ac\cos B$，$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$.
- **证明方法：** 如图，在锐角三角形 $ABC$ 中，角 $A$，$B$，$C$ 所对的边分别是 $a$，$b$，$c$，




作 $CD\perp AB$ 于点 $D$.

因为 $CD\perp AB$，所以 $AC^2=AD^2+CD^2$，$BC^2=CD^2+BD^2$.

$AC^2-BC^2=AD^2+CD^2-CD^2-BD^2=AD^2-BD^2=(AB-BD)^2-BD^2=AB^2-2AB\cdot BD$.

在直角三角形 $BDC$ 中，根据锐角三角函数，有 $\cos B=\dfrac{BD}{BC}$，所以 $BD=BC\cdot\cos B$，代入上式可得

$AC^2-BC^2=AB^2-2AB\cdot BC\cdot\cos B$，

即 $AC^2=AB^2+BC^2-2AB\cdot BC\cdot\cos B$，即 $b^2=c^2+a^2-2ac\cos B$.

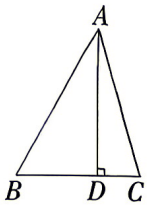
同理可得 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$，$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$.

## 模型图鉴

| | 定理 | 常见变形 | 适用场景 |
|---|---|---|---|
| 余弦定理 | 在 $\triangle ABC$ 中，有 $a^2=b^2+c^2-2bc\cos A$，$b^2=c^2+a^2-2ac\cos B$，$c^2=a^2+b^2-2ab\cos C$ | $\cos A=\dfrac{b^2+c^2-a^2}{2bc}$，$\cos B=\dfrac{a^2+c^2-b^2}{2ac}$，$\cos C=\dfrac{a^2+b^2-c^2}{2ab}$ | ①已知两边及一角，求第三边；<br>②已知三边，求任意角 |
| **拓展延伸：**余弦定理是勾股定理在一般三角形情形下的推广，勾股定理是余弦定理的特例 | | | |

## 例题精讲

**例** ★★★ 如图，在 $\triangle ABC$ 中，$\angle BAC=45°$，过点 $A$ 作 $AD\perp BC$，垂足为 $D$，若 $BD=3$，$CD=2$，则 $\triangle ABC$ 的面积为_____.




### 三步破题

**第1步 识别模型**

题目所求为面积，也就是求解 $AD$ 即可，设 $AD=x$，可以表示出 $AB$，$AC$ 边，即可使用余弦定理：

在 $\triangle ABC$ 中，$\angle BAC=45°$. 设 $AD=x$，因为 $AD\perp BC$，所以 $AB=\sqrt{AD^2+BD^2}=\sqrt{x^2+9}$，$AC=\sqrt{AD^2+CD^2}=\sqrt{x^2+4}$，$BC=BD+CD=5$.

## 第2步 运用模型

使用余弦定理的公式,得到如下关系式:

在$\triangle ABC$中,由余弦定理可得$BC^2=AB^2+AC^2-2AB\cdot AC\cdot\cos\angle BAC$.

## 第3步 计算求解

代入边长,计算即可,同时需要排除错误答案:

所以$25=x^2+9+x^2+4-2\sqrt{x^2+9}\cdot\sqrt{x^2+4}\cdot\frac{\sqrt{2}}{2}$,即$\sqrt{2(x^2+9)(x^2+4)}=2x^2-12$,两边平方可得$x^4-37x^2+36=0$,即$(x^2-1)(x^2-36)=0$,因为$x>0$,所以$x=1$或$x=6$.

当$x=1$时,$2x^2-12<0$,舍去,故$AD=6$,所以$S_{\triangle ABC}=\frac{1}{2}BC\cdot AD=15$.

**答案** 15

批改+错题A 逐题讲解

## 模型训练

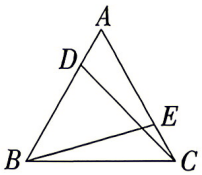
答案D118

建议用时:25 min

### 模型秒解

套用模型,直接秒杀

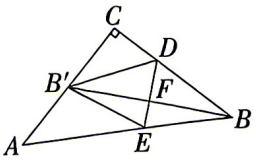
1. ★★★ (宁波模拟)如图,在$\triangle ABC$中,$AB=AC$,$BC=10$,点$D$,$E$分别在$AB$,$AC$上,$CD=BE=9$,记$BD$长为$x$,$CE$长为$y$,$x>y$.当$x$,$y$的值发生变化时,下列代数式的值不变的是(　　)




A. $xy$　　B. $x+y$

C. $x-y$　　D. $x^2+y^2$

2. ★★ (抚顺模拟)如图,在等腰直角三角形$ABC$中,若$\angle C=90°$,$AC=BC=2\sqrt{2}$.点$D$和点$E$分别是$BC$边和$AB$边上两点,连接$DE$.将$\triangle BDE$沿$DE$折叠,得到$\triangle B'DE$,点$B$恰好落在$AC$的中点$B'$处,设$DE$与$BB'$交于点$F$,则$EF=$_____.



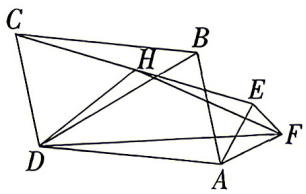

### 模型构造

作辅助线,构造模型

3. ★★★ 如图,已知平行四边形$ABCD$和$\triangle AEF$,$H$为$CE$的中点,$\frac{BD}{AD}=\frac{EA}{FA}=k$,$\angle BDA=\angle EAF=\theta(0°<\theta<90°)$.

(1)求$\frac{FD}{HD}$的值(用含$k$的代数式表示);

(2)求$\frac{FH}{HD}$的值(用含$k$,$\theta$的代数式表示).



**图书在版编目(CIP)数据**

5星. 数学 2 / 夏睿主编. -- 兰州 : 甘肃少年儿童出版社, 2026. 6. -- ISBN 978-7-5422-8095-4

Ⅰ. G634

中国国家版本馆 CIP 数据核字第 2026SK0416 号

5 星 数学 2

5XING SHUXUE 2

夏　睿　主编

责任编辑：贾宏慧

封面设计：红狐策划

出版发行：甘肃少年儿童出版社

（兰州市读者大道 568 号）

印　　刷：山东君宝文化科技有限公司

开　　本：880 毫米×1230 毫米 1/16

印　　张：18.5

字　　数：463 千

版　　次：2026 年 6 月第 1 版　2026 年 6 月第 1 次印刷

书　　号：ISBN 978-7-5422-8095-4

定　　价：72.80 元

如发现印装质量问题，影响阅读，请与出版社联系调换。

联系电话：0931-8773267

笃志前行，虽远必达。